

I. Généralités

I. 1. Définition et premiers exemples

Déf. 1

Une **suite** est une fonction définie sur $\mathbb{N}$. Une suite numérique est une suite à valeurs dans $\mathbb{R}$. L'image de n par une suite u se note u_n et est appelé **terme de rang n** de la suite. Une suite u est aussi notée $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Remarque. On peut aussi définir une suite à partir d'un certain rang.

Exemple 1

1. u définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = \frac{1}{n+2}$ $u_0 = \frac{1}{2}, u_1 = \frac{1}{3}, u_2 = \frac{1}{4}, \dots$
2. v définie pour tout $n \geq 3$ par $v_n = \frac{1}{n-2}$ $v_3 = 1, v_4 = \frac{1}{2}, v_5 = \frac{1}{3}, \dots$

I. 2. Comment générer une suite

Selon le contexte les termes d'une suite peuvent être définis de différentes façons.

Explicitement en fonction du rang

- Toute fonction définie sur $[0; +\infty[$ (ou sur un intervalle de la forme $[a; +\infty[$) permet de définir une suite.

Exemple 2

Calculer les premiers termes de la suite définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = 2n^2 - 5n - 1$.

- $u_0 = 2 \times 0^2 - 5 \times 0 - 1 = -1$; $u_1 = 2 \times 1^2 - 5 \times 1 - 1 = -4$;
- $u_2 = 2 \times 2^2 - 5 \times 2 - 1 = -3$; $u_3 = 2 \times 3^2 - 5 \times 3 - 1 = 2$;
- $u_4 = 2 \times 4^2 - 5 \times 4 - 1 = 11$

Remarque. Les propriétés des nombres entiers permettent aussi de définir explicitement des suites qui ne peuvent pas être obtenues simplement par une fonction définie sur $\mathbb{R}$.

Exemple 3

Calculer les premiers termes des suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ où $u_n = (-1)^n$ et v_n est le nombre de diviseurs de n .

- $u_0 = 1 ; u_1 = -1 ; u_2 = 1 ; u_3 = -1 ; \dots$
- $v_1 = 1 ; v_2 = 2 ; v_3 = 2 ; v_4 = 3 ; v_5 = 2 ; v_6 = 4 \dots$

Implicitement ou par récurrence

Une suite peut aussi être définie par son premier terme (ou ses premiers termes) et par une relation permettant de calculer chaque terme en fonction du précédent (ou des précédents).

Exemple 4

Calculer les premiers termes des suites ci-dessous définies sur $\mathbb{N}$.

1. u est définie par
$$\begin{cases} u_0 = -6 \\ u_{n+1} = -\frac{1}{2}u_n - 1 \end{cases} \text{ pour tout } n \geq 1$$

- $u_1 = -\frac{1}{2}u_0 - 1 = -\frac{1}{2} \times (-6) - 1 = 2 ; u_2 = -\frac{1}{2}u_1 - 1 = -\frac{1}{2} \times 2 - 1 = -2$
- $u_3 = -\frac{1}{2}u_2 - 1 = -\frac{1}{2} \times (-2) - 1 = 0 ; u_4 = -\frac{1}{2}u_3 - 1 = -\frac{1}{2} \times 0 - 1 = -1$

2. v est définie par
$$\begin{cases} v_0 = 1 ; v_1 = 1 \\ v_{n+2} = v_{n+1} + v_n \end{cases} \text{ pour tout } n \geq 3$$

- $v_2 = v_1 + v_0 = 1 + 1 = 2 ; v_3 = v_2 + v_1 = 2 + 1 = 3 ;$
- $v_4 = v_3 + v_2 = 3 + 2 = 5 ; v_5 = v_4 + v_3 = 5 + 3 = 8 ;$
- $v_6 = v_5 + v_4 = 8 + 5 = 13$

3. w est définie par $w_0 = 3$ et
$$\begin{cases} w_{n+1} = \frac{w_n}{2} & \text{si } w_n \text{ est pair} \\ w_{n+1} = 3w_n + 1 & \text{si } w_n \text{ est impair} \end{cases}$$

- $w_1 = 3 \times w_0 + 1 = 3 \times 3 + 1 = 10 ; w_2 = \frac{w_1}{2} = \frac{10}{2} = 5 ;$
- $w_3 = 3 \times w_2 + 1 = 3 \times 5 + 1 = 16 ; w_4 = \frac{w_3}{2} = \frac{16}{2} = 8 ;$
- $w_5 = \frac{w_4}{2} = \frac{8}{2} = 4 ; w_6 = \frac{w_5}{2} = \frac{4}{2} = 2$

II. Suites arithmétiques

II. 1. Définitions

Déf. 2

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite et r un réel.

On dit qu'une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une **suite arithmétique** de raison r si pour tout entier naturel n :

$$u_{n+1} = u_n + r$$

Exemple 5

La suite des nombres impairs est une suite arithmétique de raison 2.

Les suites u et v définies sur $\mathbb{N}$ par $u_n = 3n - 4$ et $v_n = n^2 + 2$ sont-elles arithmétiques ?

- Pour tout n , $u_{n+1} - u_n = 3(n+1) - 4 - (3n - 4) = 3n + 3 - 4 - 3n + 4 = 3$.
La suite u est donc arithmétique de raison 3.
- $v_0 = 2$, $v_1 = 3$, $v_2 = 6$ ainsi $v_1 = v_0 + 1$ et $v_2 = v_1 + 3$
La suite v n'est donc pas arithmétique.

Propriété 1

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite arithmétique de raison r .

- Si $r > 0$ alors u est **strictement croissante**.
- Si $r = 0$ alors u est **constante**.
- Si $r < 0$ alors u est **strictement décroissante**.

Démonstration

Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} - u_n = r$$

donc si $r > 0$ alors u est strictement croissante, si $r = 0$ alors u est constante et si $r < 0$ alors u est strictement décroissante.

II. 2. Moyenne arithmétique

Déf. 3

La moyenne arithmétique de deux nombres x et y est le nombre $\frac{x+y}{2}$



À retenir

Si trois nombres x , y et z sont, dans cet ordre, trois termes consécutifs d'une suite arithmétique alors, y est la moyenne arithmétique des deux autres nombres x et z .

II. 3. Expression de u_n en fonction de n

Propriété 2

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite arithmétique de raison r .

Pour tous entiers naturels n et p :

$$u_n = u_p + (n - p)r$$

En particulier, pour tout entier naturel n :

$$u_n = u_0 + nr$$

Démonstration

On suppose $n > p$. On a :

$$u_n - u_{n-1} = r$$

$$u_{n-1} - u_{n-2} = r$$

...

$$u_{p+2} - u_{p+1} = r$$

$$u_{p+1} - u_p = r$$

En additionnant toutes ces égalités (il y en a $(n - p)$), on obtient :

$$\implies u_n - u_p = (n - p)r$$

$$\iff u_n = u_p + (n - p)r$$

II. 4. Notation Σ

Déf. 4

Le symbole $\sum$ s'utilise pour désigner de manière générale la somme de plusieurs termes. Ce symbole est généralement accompagné d'un indice que l'on fait varier de façon à englober tous les termes qui doivent être considérés dans la somme.

Exemple 6

$$\bullet \quad \sum_{i=1}^n i = 1 + 2 + 3 + \cdots + n$$

$$\bullet \quad u_0 + u_1 + \cdots + u_{n-1} + u_n = \sum_{k=0}^n u_k$$

II. 5. Somme de termes consécutifs

Propriété 3

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite arithmétique de raison r .
Pour tout entier naturel n :

$$S = \sum_{k=0}^n u_k = u_0 + u_1 + \cdots + u_{n-1} + u_n = (n+1) \times \frac{u_0 + u_n}{2}$$

Démonstration

Soit

$$S = u_0 + u_1 + \cdots + u_{n-1} + u_n$$

Comme l'addition est commutative on a,

$$S = u_n + u_{n-1} + \cdots + u_1 + u_0$$

Par somme des deux égalités précédentes

$$2S = (u_0 + u_n) + (u_1 + u_{n-1}) + \cdots + (u_{n-1} + u_1) + (u_n + u_0)$$

Or, pour tout $k \in n$,

$$u_k + u_{n-k} = \underbrace{u_0 + kr}_{=u_k} + \underbrace{u_0 + (n-k)r}_{=u_{n-k}} = u_0 + \underbrace{u_0 + nr}_{=u_n} = u_0 + u_n$$

On a donc

$$2S = (n+1) \times (u_0 + u_n)$$

En prenant la moitié de la quantité précédente on obtient

$$S = (n+1) \times \frac{u_0 + u_n}{2}$$

Remarque. On a aussi $u_1 + u_2 + \cdots + u_{n-1} + u_n = n \times \frac{u_1 + u_n}{2}$



À retenir

De manière générale, cette propriété peut se résumer de la manière suivante :

$$S = \text{"Nombre de terme"} \times \text{"Moyenne arithmétique des termes extrémaux"}$$

III. Suites géométriques

III. 1. Définition

Déf. 5

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite et q un réel positif.

On dit qu'une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une **suite géométrique** de raison q si pour tout entier naturel n :

$$u_{n+1} = q \times u_n$$

Remarque. Si $q \neq 0$ et $u_0 \neq 0$ alors pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \neq 0$.

Exemple 7

- La suite des puissances de 2 est la suite géométrique de premier terme 1 et de raison 2.
- Les suites u et v définies sur $\mathbb{N}$ par $u_n = -4 \times 3^n$ et $v_n = n^2 + 1$ sont-elles géométriques ?

Pour tout n , $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{-4 \times 3^{n+1}}{-4 \times 3^n} = 3$. La suite u est donc géométrique de raison 3.

Comme $v_0 = 1$, $v_1 = 2$, $v_2 = 5$ ainsi $v_1 \neq 2 \times v_0$ et $v_2 \neq 2 \times v_1$, la suite v n'est pas géométrique.

III. 2. Expression de u_n en fonction de n

Propriété 4

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite géométrique de raison q .

Pour tous entiers naturels n et p :

$$u_n = u_p \times q^{n-p}$$

En particulier, pour tout entier naturel n :

$$u_n = u_0 \times q^n$$

Démonstration

On suppose $n > p$ et $q \neq 0$ et tel que $u_0 \neq 0$. On a :

$$\frac{u_n}{u_{n-1}} = q; \frac{u_{n-1}}{u_{n-2}} = q; \dots; \frac{u_{p+2}}{u_{p+1}} = q; \frac{u_{p+1}}{u_p} = q$$

En multipliant toutes ces égalités (il y en a $(n - p)$), on obtient :

$$\Rightarrow \frac{u_n \times \cancel{u_{n-1}} \times \dots \times \cancel{u_{p+2}} \times \cancel{u_{p+1}}}{\cancel{u_{n-1}} \times \cancel{u_{n-2}} \times \dots \times \cancel{u_{p+1}} \times u_p} = \frac{u_n}{u_p} = q^{n-p}$$

$$\Leftrightarrow u_n = u_p \times q^{n-p}$$

Propriété 5

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite géométrique de raison $q \neq 0$.

Variation de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$	$0 < q < 1$	$q = 1$	$q > 1$
$u_0 < 0$	strictement croissante	constante (et égale à u_0)	strictement décroissante
$u_0 = 0$	constante (et nulle)	constante (et nulle)	constante (et nulle)
$u_0 > 0$	strictement décroissante	constante (et égale à u_0)	strictement croissante

Démonstration

Pour tout n , $u_{n+1} - u_n = u_0 \times q^{n+1} - u_0 \times q^n = u_0 \times q^n (q - 1)$

Le signe de $u_{n+1} - u_n$ s'obtient donc en fonction du signe de u_0 , du signe de q^n et du signe de $q - 1$.

Déf.6

La moyenne géométrique de deux nombres positifs x et y est le nombre $\sqrt{xy}$

**À retenir**

Si trois nombres x , y et z sont, dans cet ordre, trois termes consécutifs d'une suite géométrique alors y est la moyenne géométrique des deux autres nombres x et z .

III. 3. Somme de termes consécutifs**Propriété 6**

Soit q un réel différent de 1.

Pour tout entier naturel n :

$$\sum_{k=0}^n q^k = 1 + q + q^2 + \cdots + q^{n-1} + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite géométrique de raison $q \neq 1$. Pour tout entier naturel n :

$$\sum_{k=0}^n u_k = u_0 + u_1 + \cdots + u_{n-1} + u_n = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

Démonstration

Posons

$$S = 1 + q + q^2 + \cdots + q^{n-1} + q^n$$

On a alors

$$qS = q + q^2 + q^3 + \cdots + q^n + q^{n+1}$$

Ainsi, en faisant la différence des deux égalités précédentes on a,

$$\implies S - qS = 1 - q^{n+1}$$

$$\iff S = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

Exemple 8

Déterminer la somme des n premières puissances de 2.

$$1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^{n-1}$$

La suite des puissances de 2 est la suite géométrique de raison 2 et telle que $u_0 = 1$.

Ainsi,

$$u_0 + u_1 + \cdots + u_{n-1} = u_0 \times \frac{1 - q^n}{1 - q} = 1 \times \frac{1 - 2^n}{1 - 2} = 2^n - 1$$

IV. Exercices

Exercice 1.

Corrigé page 16

Dans chaque cas, on donne les cinq premiers termes d'une suite (u_n) . Trouver les deux termes suivants possibles u_5 et u_6 de manière logique.

- | | | | | |
|---------------|--------------|--------------|---------------|------------------------|
| 1. $u_0 = -3$ | 2. $u_0 = 1$ | 3. $u_0 = 7$ | 4. $u_0 = -1$ | 5. $u_0 = \frac{1}{2}$ |
| $u_1 = 1$ | $u_1 = 3$ | $u_1 = 12$ | $u_1 = 2$ | $u_1 = \frac{3}{5}$ |
| $u_2 = 5$ | $u_2 = 9$ | $u_2 = 19$ | $u_2 = -4$ | $u_2 = \frac{5}{8}$ |
| $u_3 = 9$ | $u_3 = 27$ | $u_3 = 28$ | $u_3 = 8$ | $u_3 = \frac{7}{11}$ |
| $u_4 = 13$ | $u_4 = 81$ | $u_4 = 39$ | $u_4 = -16$ | $u_4 = \frac{9}{14}$ |

Exercice 2.

Corrigé page 16

Déterminer la moyenne arithmétique des réels a et b dans chacun des cas suivants :

1. $a = 5$ et $b = 15$. 2. $a = \frac{1}{3}$ et $b = -\frac{3}{7}$. 3. $a = 105$ et $b = -205$.

Exercice 3.

Corrigé page 16

- Soit (u_n) la suite arithmétique de raison 3 et de premier terme $u_0 = 2$.
Calculer u_1, u_2, u_3, u_4 et u_6 .
- Soit (v_n) la suite arithmétique de raison -8 et de premier terme $v_0 = 28$.
Calculer v_1, v_2, v_3, v_4 et v_6 .
- Soit (w_n) la suite arithmétique de raison 3 et de premier terme $w_0 = \frac{1}{7}$.
Calculer w_1, w_2, w_3, w_4 et w_6 .

Exercice 4.

Corrigé page 16

- Soit (u_n) la suite arithmétique de raison $r = -2$ et de premier terme $u_0 = 7$.
Exprimer u_n en fonction de n puis calculer u_{10} et u_{100} .
- Soit (v_n) une suite arithmétique telle que $v_2 = 7$ et $v_6 = 9$.
Calculer sa raison r puis son premier terme v_0 .

Exercice 5.

Corrigé page 16

Dans chaque cas, on donne les premiers termes u_0, u_1, u_2, u_3 et u_4 d'une suite (u_n) . Dans quel cas peut-elle être arithmétique ?

- 0; 1; 4; 9; 16.
- 28; 21; 14; 7; 0.
- 5, 2; 5, 6; 6; 6, 4; 6, 8.

Exercice 6.

Corrigé page 17

- Calculer la somme des 500 premiers entiers naturels non nuls.
- Calculer la somme des entiers de 35 à 150 .

Exercice 7.

Corrigé page 17

Soit (u_n) la suite arithmétique de raison 3 et de premier terme $u_0 = 5$.

- Exprimer u_n en fonction de n puis en déduire u_{15} .
- Calculer $S = u_0 + u_1 + \dots + u_{15}$.

Exercice 8.

Corrigé page 17

Soit (u_n) la suite arithmétique telle que $u_3 = 5$ et $u_{14} = 39$.

1. Déterminer le nombre de termes de u_3 à u_{14} .
2. Calculer $S = u_3 + u_4 + \dots + u_{14}$.

Exercice 9.

Corrigé page 17

Une personne qui n'a aucune pratique sportive décide au cours d'un mois de 30 jours de faire chaque jour 5 minutes de sport de plus que le jour précédent.

On modélise cette situation par une suite (t_n) où t_n est le temps consacré par cette personne à faire du sport le n -ième jour de ce mois.

1. Déterminer t_1 et t_2 .
2. Déterminer la nature de la suite (t_n) .
3. Exprimer t_n en fonction de n .
4. Déterminer le temps consacré à faire du sport le trentième jour.
5. Calculer $S = t_1 + t_2 + \dots + t_{30}$.
6. Interpréter ce dernier résultat.

Exercice 10.

Corrigé page 18

Un apiculteur s'inquiète pour sa population d'abeilles.

Il l'évalue la première année à 10 000, la deuxième à 9 250, et la troisième à 8200.

Peut-il modéliser l'évolution du nombre d'abeilles par une suite arithmétique ?

Exercice 11.

Corrigé page 18

Dans une station service lors des trois derniers mois de l'année 2019, le prix du gasoil a évolué de la manière suivante :

Mois	Octobre	Novembre	Décembre
Prix (en euros)	1,491	1,503	1,515

L'évolution de ce prix peut-elle être modélisée par une suite arithmétique ? Si oui, laquelle ?

Exercice 12.

Corrigé page 18

On place un capital de 1250 à intérêts simples au taux annuel de 6%. Cela signifie que les intérêts produits chaque année sont égaux à 6% de 1250.

On désigne par I les intérêts produits chaque année et par C_n la somme disponible au bout de n années.

On a donc : $C_0 = 1250$.

1. Calculer I .
2. Calculer C_1, C_2 et C_3 .
3. Montrer que (C_n) est une suite arithmétique. Quel est son premier terme ? Quelle est la raison ?
4. Exprimer C_n en fonction de n .
5. Calculer la somme disponible au bout de 5 ans.
6. Au bout de combien d'années la somme disponible dépasse-t-elle 2000 ?

Exercice 13.

Corrigé page 19

La cloche d'une église sonne toutes les heures : 1 coup à 1 h00 et à 13h00 ; 2 coups à 2 h00 et à 14 h00 ; ... ; 12 coups à midi et à minuit. Un villageois se plaint du bruit.

Pour tout entier naturel n non nul, on note u_n le nombre de coups à la n -ième heure.

Combien de tintements le villageois entend-il en une journée ?

Exercice 14.*Corrigé page 19*

Cédric s'est inscrit au marathon de Paris et il souhaite organiser sa préparation. Dans son programme d'entraînement hebdomadaire, il prévoit une séance unique. Quatre mois avant le départ (on considèrera que cela revient à 16 semaines), lors de sa première semaine de préparation, il court 15 kilomètres. Chaque semaine, il augmente la distance parcourue de 1,5 kilomètre. Pour tout entier naturel n non nul, on note u_n la distance parcourue pendant la séance de la n -ième heure.

1. Préciser u_1, u_2 et u_3 .
2. Déterminer la nature de la suite (u_n) .
3. Pensez-vous que Cédric sera prêt pour le marathon de Paris ?
4. Quelle distance aura-t-il parcourue pendant ses quatre mois d'entraînement ?

Exercice 15.*Corrigé page 19*

Dans une ville, le prix du m^3 d'eau a augmenté de la façon suivante : il coûtait 3,20 euros le 1^{er} janvier 2018, 3,36 euros le 1^{er} janvier 2019 et 3,55 euros le 1^{er} janvier 2020. Peut-on modéliser l'évolution du prix du m^3 d'eau par une suite géométrique ?

Exercice 16.*Corrigé page 19*

Dans un laboratoire, on introduit initialement 1000 g de bactéries dans une cuve de milieu nutritif. Le jour suivant, la masse de bactéries est de 1150 g et le troisième jour de 1 322,5 g. L'évolution de la masse de bactéries peut-elle être modélisée par une suite géométrique ?

Exercice 17.*Corrigé page 20*

1. Quels sont les coefficients multiplicateurs associés à une hausse de 20% et à une hausse de 15% ?
2. Déterminer la moyenne géométrique de 1,2 et 1,15 .
3. En déduire l'évolution moyenne associée à deux hausses successives, une première de 20% et une deuxième de 15%.

Exercice 18.*Corrigé page 20*

1. Quels sont les coefficients multiplicateurs associés à une baisse de 30% et à une baisse de 25% ?
2. Déterminer la moyenne géométrique de 0,7 et 0,75 .
3. En déduire l'évolution moyenne associée à deux baisses successives, une première de 30% et une deuxième de 25%.

Exercice 19.*Corrigé page 20*

Chaque somme S est la somme de termes successifs d'une suite géométrique (u_n) . Calculer S .

1. $S = 1 + 2 + 4 + \dots + 2048$.
2. $S = 3 + \frac{3}{2} + \frac{3}{4} + \dots + \frac{3}{8192}$.
3. $S = 2 + 6 + 18 + \dots + 13122$.

Exercice 20.*Corrigé page 21*

Une entreprise place un capital de 10000 euros à intérêts composés au taux annuel de 3%. Cela signifie que chaque année, le capital augmente de 3%. On note C_n la valeur acquise par le capital au bout de n années.

1. Calculer C_1 et C_2 .
2. Indiquer la nature de la suite des capitaux (C_n) .
3. Exprimer le terme général C_n en fonction de n .
4. Calculer la valeur acquise par le capital au bout de 10 ans.

Exercice 21.*Corrigé page 21*

En 2018, les dépenses de fonctionnement d'une entreprise s'élevaient à 12500 euros. Depuis, elles diminuent de 5,5% par an.

Le responsable veut savoir à partir de quelle année les dépenses de fonctionnement seront inférieures à 10000 euros si la baisse se poursuit avec la même évolution annuelle.

Pour tout entier naturel n , on note d_n les dépenses de fonctionnement l'année 2018 + n .

1. Préciser d_0, d_1 et d_2 .
2. Déterminer la nature de la suite (d_n) .
3. Exprimer le terme général d_n en fonction de n .
4. Conclure en utilisant une calculatrice.

Exercice 22.*Corrigé page 21*

Un atelier fabrique 250 paires de lunettes par semaine. Au 1^{er} janvier 2019, il reçoit une commande de 7500 pièces pour début juin. Le chef d'atelier compte réaliser cette commande en 24 semaines.

1. Ce délai est-il suffisant ? Justifier la réponse.
2. Le chef d'atelier décide d'augmenter la production de 5% par semaine. On note u_n le nombre de paires de lunettes produites la n -ième semaine.
 - a. Calculer u_1 et u_2 .
 - b. Déterminer la nature de la suite (u_n) .
 - c. Exprimer le terme général u_n en fonction de n .
3. Conclure.

Exercice 23.*Corrigé page 22*

Un jour donné, la pression atmosphérique à l'altitude 0 est égale à 1000 hectopascals (hPa) et diminue de 1% pour une élévation d'altitude de 100 mètres.

Pour tout entier naturel n , on note u_n la pression à n centaines de mètres d'altitude.

1. Déterminer la pression atmosphérique à 100 m et à 200 m d'altitude.
2. Quelle est la nature de la suite (u_n) ?
3. Exprimer u_n en fonction de n .
4. En déduire la pression atmosphérique au sommet du Mont-Blanc à 4800 m ce jour-là.

Exercice 24.*Corrigé page 22*

Étienne vient d'acheter un lave-linge très perfectionné à 1500 euros qu'il décide d'assurer. En cas de défaillance, l'assureur rembourse l'appareil mais il applique une décote de 12% par an sur la valeur de l'appareil. On note a_n la valeur remboursée du lave-linge la n -ième année.

1. Calculer a_1 et a_2 .
2. Quelle est la nature de la suite (a_n) ?
3. Exprimer a_n en fonction de n .
4. A partir de quelle année la valeur remboursée sera-t-elle inférieure à 100 euros ?

Exercice 25.

Corrigé page 22

Partie A

En France depuis 2016, les ventes de véhicules hybrides ont fortement augmenté. Le tableau ci-dessous donne le nombre de véhicules hybrides vendus en France par année :

Année	2016	2017	2018
Nombre de véhicules	7420	11010	15350

1. Déterminer le pourcentage d'évolution entre 2016 et 2017, puis entre 2017 et 2018.
2. Déterminer la moyenne géométrique de 1,48 et 1,39 .
3. Quel est le taux moyen annuel d'évolution entre 2016 et 2018 ?

Partie B

On suppose qu'à partir de 2018, les ventes de voitures hybrides augmentent de 43% par an et que cette évolution va se poursuivre.

On modélise par la suite (u_n) l'évolution des ventes où la partie entière de u_n représente le nombre de voitures hybrides vendues au cours de l'année 2018 + n .

1. a. Que vaut u_0 ?
b. Calculer u_1 et u_2 .
2. Quelle est la nature de la suite (u_n) ?
3. Exprimer u_n en fonction de n .
4. Selon ce modèle, combien de voitures hybrides seront vendues en 2023 ?

Exercice 26.

Corrigé page 23

Pour un emploi où elle compte rester 15 ans, Bahiya se voit proposer deux contrats de travail :

- Contrat 1 : 21000 euros de salaire annuel net et une augmentation annuelle de 1000 euros ;
- Contrat 2 : 18000 euros de salaire annuel net et une augmentation annuelle de 8%.

1. On commence par étudier le contrat 1 .
 - a. On note u_n la valeur du salaire annuel de Bahiya la n -ième année. Déterminer u_1, u_2 et u_3 .
 - b. Quelle est la nature de la suite (u_n) ?
 - c. Exprimer u_n en fonction de n .
 - d. Calculer u_{15} .
2. On étudie maintenant le contrat 2.
 - a. On note v_n la valeur du salaire annuel de Bahiya la n -ième année. Déterminer v_1, v_2 et v_3 .
 - b. Quelle est la nature de la suite (v_n) ?
 - c. Exprimer v_n en fonction de n .
 - d. Calculer v_{15} .
3. Comparer les deux contrats sur le long terme.

Exercice 27.

Corrigé page 24

L'entreprise Iron SA exploite un filon de minerai de fer depuis 1950.

La première année d'extraction l'entreprise a récupéré 20000 tonnes de fer. Cependant depuis 1950, en raison de difficultés croissantes d'extraction, de l'appauvrissement du filon, les quantités extraites diminuent de 1% par an.

On appelle T_n le nombre de tonnes extraites l'année $(1950 + n)$. On a donc $T_0 = 20000$.

Les résultats seront arrondis à la tonne.

1. Justifier que $T_1 = 19800$ puis calculer T_2 et T_3 .
2. Exprimer T_{n+1} en fonction de T_n .
3. Quelle est la nature de la suite (T_n) ? En déduire l'expression de T_n en fonction de n .
4. Quelle est la quantité extraite en 2008?
5. Montrer que la quantité totale extraite entre l'année 1950 et l'année $(1950 + n)$ est :

$$S_n = 2000000 \times (1 - 0,99^{n+1})$$

6. En 1950, les géologues estimaient que ce filon recelait 1000000 tonnes de métal. En quelle année, théoriquement, le filon sera-t-il épuisé?

Exercice 28.

Corrigé page 24

Cet exercice est composé de deux parties indépendantes l'une de l'autre.

Partie A - Les économies

Afin de se constituer un capital, un épargnant place 1000 euros sur un compte non rémunéré et, chaque mois, verse 75 euros sur ce compte.

On note u_n le montant en euros du capital accumulé au bout de n mois. Ainsi $u_0 = 1000$.

1. Calculer u_1, u_2 et u_3 .
2. Déterminer la nature de la suite (u_n) en justifiant la réponse.
3. En déduire l'expression de u_n en fonction de n . Au bout de combien de temps le capital accumulé est-il supérieur à 3500 euros? Justifier la réponse.

Partie B - Les dépenses

Cet épargnant doit surveiller ses dépenses. En janvier 2014 il a dépensé 660 et, jusqu'à présent, ses dépenses ont augmenté chaque mois de 4%. On suppose que cette évolution va se poursuivre à l'avenir.

Cette évolution conduit à modéliser le montant en euros des dépenses mensuelles au cours du n -ième mois après janvier 2014 par le terme v_n d'une suite géométrique. Ainsi $v_0 = 660$.

Dans cette partie, les résultats seront arrondis au centime d'euro.

1. Justifier que $v_1 = 1,04v_0$. Calculer v_3 et interpréter le résultat.
2. Calculer le montant des dépenses au mois de décembre 2014.
3. Selon ce modèle, quand l'épargnant devrait-il doubler ses dépenses par rapport à janvier 2014?

Exercice 29.*Corrigé page 25*

Deux coureurs cyclistes, Ugo et Vivien, ont programmé un entraînement hebdomadaire afin de se préparer à une course qui aura lieu dans quelques mois. Leur objectif est de parcourir chacun une distance totale de 1500 km pendant leur période d'entraînement de 20 semaines.

Ugo commence son entraînement en parcourant 40 km la première semaine et prévoit d'augmenter cette distance de 5 km par semaine. Vivien commence son entraînement en parcourant 30 km la première semaine et prévoit d'augmenter cette distance de 10% par semaine.

On note u_n la distance, en kilomètres, parcourue par Ugo la $n^{\text{ième}}$ semaine. On a ainsi $u_1 = 40$. On note v_n la distance, en kilomètres, parcourue par Vivien la $n^{\text{ième}}$ semaine. On a ainsi $v_1 = 30$.

Partie A - L'entraînement d'Ugo

1. Calculer les distances parcourues par Ugo au cours des deuxième et troisième semaines d'entraînement.
2. Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Préciser sa raison.
3. Montrer que, pour tout $n \geq 1$, $u_n = 35 + 5n$.

Partie B - L'entraînement de Vivien

1. Quelle est la nature de la suite (v_n) ? Justifier la réponse.
2. Montrer que, pour tout $n \geq 1$, $v_n = 30 \times 1,1^{n-1}$.
3. Calculer v_8 . On arrondira le résultat au dixième.

Partie C - Comparaison des deux entraînements

1. Vivien est persuadé qu'il y aura une semaine où il parcourra une distance supérieure à celle parcourue par Ugo. Vivien a-t-il raison? On pourra utiliser les PARTIES A et B pour justifier la réponse.
2. À la fin de la 17^e semaine, les deux cyclistes se blessent. Ils décident alors de réduire leur entraînement. Ils ne feront plus que 80 km chacun par semaine à partir de la 18^e semaine. Leur objectif sera-t-il atteint?

Exercice 30.*Corrigé page 26*

Un youtubeur compte 35000 abonnés à sa chaîne au 1^{er} janvier 2019.

Au cours de l'année 2019, il constate que chaque mois, il perd 20% des anciens abonnés mais qu'il en gagne 500 nouveaux.

Pour $n \geq 1$, on note u_n le nombre d'abonnés le 1^{er} du n -ième mois, le premier mois étant le mois de janvier 2019.

1. Préciser u_1 .
2. Calculer u_2 et u_3 .
3. La suite (u_n) est-elle arithmétique? Est-elle géométrique?
4. On introduit la suite (v_n) définie pour tout entier $n \geq 1$ par $v_n = u_n - 2500$.
 - a. Démontrer que la suite (v_n) est une suite géométrique. Préciser sa raison et son premier terme.
 - b. Exprimer v_n en fonction de n et en déduire l'expression de u_n en fonction de n .
 - c. Déterminer le nombre d'abonnés au 1^{er} janvier 2020.

V. Corrigés

Corrigé de l'exercice 1.

[Retour à l'énoncé](#)

Dans chaque cas, on donne les cinq premiers termes d'une suite (u_n) . Trouver les deux termes suivants possibles u_5 et u_6 de manière logique.

- | | | | | |
|---------------|--------------|--------------|---------------|------------------------|
| 1. $u_0 = -3$ | 2. $u_0 = 1$ | 3. $u_0 = 7$ | 4. $u_0 = -1$ | 5. $u_0 = \frac{1}{2}$ |
| $u_1 = 1$ | $u_1 = 3$ | $u_1 = 12$ | $u_1 = 2$ | $u_1 = \frac{3}{5}$ |
| $u_2 = 5$ | $u_2 = 9$ | $u_2 = 19$ | $u_2 = -4$ | $u_2 = \frac{5}{8}$ |
| $u_3 = 9$ | $u_3 = 27$ | $u_3 = 28$ | $u_3 = 8$ | $u_3 = \frac{7}{11}$ |
| $u_4 = 13$ | $u_4 = 81$ | $u_4 = 39$ | $u_4 = -16$ | $u_4 = \frac{9}{14}$ |
| $u_5 = 17$ | $u_5 = 243$ | $u_5 = 52$ | $u_5 = 32$ | $u_5 = \frac{11}{17}$ |
| $u_6 = 21$ | $u_6 = 729$ | $u_6 = 67$ | $u_6 = -64$ | $u_6 = \frac{13}{20}$ |

Corrigé de l'exercice 2.

[Retour à l'énoncé](#)

Déterminer la moyenne arithmétique des réels a et b dans chacun des cas suivants :

- | | | |
|--------------------------|--|------------------------------|
| 1. $a = 5$ et $b = 15$. | 2. $a = \frac{1}{3}$ et $b = -\frac{3}{7}$. | 3. $a = 105$ et $b = -205$. |
| $m = 10$ | $m = \frac{-1}{21}$ | $m = -50$ |

Corrigé de l'exercice 3.

[Retour à l'énoncé](#)

1. Soit (u_n) la suite arithmétique de raison 3 et de premier terme $u_0 = 2$.
Calculer u_1, u_2, u_3, u_4 et u_6 .

$$u_1 = 5; u_2 = 8; u_3 = 11; u_4 = 14; u_6 = 20$$

2. Soit (v_n) la suite arithmétique de raison -8 et de premier terme $v_0 = 28$.
Calculer v_1, v_2, v_3, v_4 et v_6 .

$$v_1 = 20; v_2 = 12; v_3 = 4; v_4 = -4; v_6 = -12$$

3. Soit (w_n) la suite arithmétique de raison 3 et de premier terme $w_0 = \frac{1}{7}$.
Calculer w_1, w_2, w_3, w_4 et w_6 .

$$w_1 = \frac{22}{7}; w_2 = \frac{43}{7}; w_3 = \frac{64}{7}; w_4 = \frac{85}{7}; w_6 = \frac{127}{7}$$

Corrigé de l'exercice 4.

[Retour à l'énoncé](#)

1. Soit (u_n) la suite arithmétique de raison $r = -2$ et de premier terme $u_0 = 7$.
Exprimer u_n en fonction de n puis calculer u_{10} et u_{100} .

$$u_n = 7 \times (-2)^n, \quad u_{10} = 7168, \quad u_{100} = 7 \times 2^{100} \approx 8,87 \times 10^{30}$$

2. Soit (v_n) une suite arithmétique telle que $v_2 = 7$ et $v_6 = 9$.
Calculer sa raison r puis son premier terme v_0 .

$$v_6 = v_2 + (6-2)r \iff r = \frac{v_6 - v_2}{4} = \frac{1}{2} = 0,5$$

Corrigé de l'exercice 5.

[Retour à l'énoncé](#)

Dans chaque cas, on donne les premiers termes u_0, u_1, u_2, u_3 et u_4 d'une suite (u_n) .
Dans quel cas peut-elle être arithmétique ?

1. 0; 1; 4; 9; 16.

La suite ne peut pas être arithmétique car les écarts sont non constants à savoir 1;3;...

2. 28; 21; 14; 7; 0.

La suite peut être arithmétique car les écarts sont constants à savoir -7.

3. 5, 2; 5, 6; 6; 6, 4; 6, 8.

La suite peut être arithmétique car les écarts sont constants à savoir 0,4.

Corrigé de l'exercice 6.

[Retour à l'énoncé](#)

1. Calculer la somme des 500 premiers entiers naturels non nuls.

Il s'agit d'une somme dont les termes forment le début d'une suite arithmétiques

Nombre de terme est de 500, premier terme est égal à 1 et le dernier terme est égal à 500, par suite

$$S = 500 \frac{1 + 500}{2} = 125250$$

2. Calculer la somme des entiers de 35 à 150.

La somme des entiers jusqu'à 150 est de 11325. La somme des entiers jusqu'à 34 est de 595. Donc la somme des entiers de 34 jusqu'à 150 est de 10730.

Autre technique : Il y a $150 - 35 + 1 = 116$ termes donc la somme est de $116 \times \frac{35 + 150}{2} = 10730$

Corrigé de l'exercice 7.

[Retour à l'énoncé](#)

Soit (u_n) la suite arithmétique de raison 3 et de premier terme $u_0 = 5$.

1. Exprimer u_n en fonction de n puis en déduire u_{15} .

$$u_n = 5 + 3n \text{ donc on a } u_{15} = 50$$

2. Calculer $S = u_0 + u_1 + \dots + u_{15}$.

Il y a $15 - 0 + 1 = 16$ termes donc $S = 16 \times \frac{5 + 50}{2} = 440$

Corrigé de l'exercice 8.

[Retour à l'énoncé](#)

Soit (u_n) la suite arithmétique telle que $u_3 = 5$ et $u_{14} = 39$.

1. Déterminer le nombre de termes de u_3 à u_{14} .

Il y a $14 - 3 + 1$ termes soit 12 termes.

2. Calculer $S = u_3 + u_4 + \dots + u_{14}$.

D'après ce que l'on sait $S = 12 \frac{5 + 39}{2} = 264$.

Corrigé de l'exercice 9.

[Retour à l'énoncé](#)

Une personne qui n'a aucune pratique sportive décide au cours d'un mois de 30 jours de faire chaque jour 5 minutes de sport de plus que le jour précédent.

On modélise cette situation par une suite (t_n) où t_n est le temps consacré par cette personne à faire du sport le n -ième jour de ce mois.

1. Déterminer t_1 et t_2 .

$$t_1 = 5, \quad t_2 = 10$$

2. Déterminer la nature de la suite (t_n) .

La suite est arithmétique, de raison 5 et de premier terme 5.

3. Exprimer t_n en fonction de n .

$$t_n = t_1 + 5(n - 1) = 5n$$

4. Déterminer le temps consacré à faire du sport le trentième jour. $t_{30} = 150$ Soit deux heures et demi de sport.
5. Calculer $S = t_1 + t_2 + \dots + t_{30}$.

$$S = 30 \times \frac{5 + 150}{2} = 2325$$
6. Interpréter ce dernier résultat.

Durant ce mois, cette personne aura pratiquer 2325 minutes de sport, soit 38 heures et 45 minutes.

Corrigé de l'exercice 10.

[Retour à l'énoncé](#)

Un apiculteur s'inquiète pour sa population d'abeilles.

Il l'évalue la première année à 10 000, la deuxième à 9 250, et la troisième à 8200.

Peut-il modéliser l'évolution du nombre d'abeilles par une suite arithmétique ?

L'écart entre la première et la seconde année est 750 et l'écart entre la seconde et la troisième est de 1050.

L'écart étant non constant il ne peut pas modéliser l'évolution du nombre d'abeilles par une suite arithmétique.

Corrigé de l'exercice 11.

[Retour à l'énoncé](#)

Dans une station service lors des trois derniers mois de l'année 2019, le prix du gasoil a évolué de la manière suivante :

Mois	Octobre	Novembre	Décembre
Prix (en euros)	1,491	1,503	1,515

L'évolution de ce prix peut-elle être modélisée par une suite arithmétique ? Si oui, laquelle ?

L'écart est constant d'un mois à un autre et est de 0,012. On peut modéliser cela par une suite arithmétique de premier terme 1,491 et de raison 0,012.

Corrigé de l'exercice 12.

[Retour à l'énoncé](#)

On place un capital de 1250 à intérêts simples au taux annuel de 6%. Cela signifie que les intérêts produits chaque année sont égaux à 6% de 1250.

On désigne par I les intérêts produits chaque année et par C_n la somme disponible au bout de n années. On a donc : $C_0 = 1250$.

1. Calculer I .

$$I = 1250 \times \frac{6}{100} = 75$$

2. Calculer C_1, C_2 et C_3 .

$$C_0 = 1250, \quad C_1 = 1325, \quad C_2 = 1400, \quad C_3 = 1475$$

3. Montrer que (C_n) est une suite arithmétique. Quel est son premier terme ? Quelle est la raison ?

$C_{n+1} - C_n = 75$ Donc (C_n) est une suite arithmétique de premier terme 1250 et de raison 75.

4. Exprimer C_n en fonction de n .

$$C_n = 1250 + 75n$$

5. Calculer la somme disponible au bout de 5 ans.

$C_5 = 1625$, la somme disponible est de 1625 euros au bout de 5 ans.

6. Au bout de combien d'années la somme disponible dépasse-t-elle 2000 ? On cherche n tel que

$$C_n \geq 2000 \iff 75n \geq 750 \iff n \geq 10$$

Corrigé de l'exercice 13.

[Retour à l'énoncé](#)

La cloche d'une église sonne toutes les heures : 1 coup à 1 h00 et à 13h00 ; 2 coups à 2 h00 et à 14 h00; ... ; 12 coups à midi et à minuit. Un villageois se plaint du bruit.

Pour tout entier naturel n non nul, on note u_n le nombre de coups à la n -ième heure.

Combien de tintements le villageois entend-il en une journée ?

$$2(1 + 2 + 3 + \dots + 12) = 2 \times 12 \frac{1+12}{2} = 24 \frac{13}{2} = 156$$

Le villageois entend 156 coups de cloche en une journée

Corrigé de l'exercice 14.

[Retour à l'énoncé](#)

Cédric s'est inscrit au marathon de Paris et il souhaite organiser sa préparation.

Dans son programme d'entraînement hebdomadaire, il prévoit une séance unique.

Quatre mois avant le départ (on considèrera que cela revient à 16 semaines), lors de sa première semaine de préparation, il court 15 kilomètres. Chaque semaine, il augmente la distance parcourue de 1,5 kilomètre.

Pour tout entier naturel n non nul, on note u_n la distance parcourue pendant la séance de la n -ième semaine.

1. Préciser u_1, u_2 et u_3 .

$$u_1 = 15, \quad u_2 = 16,5, \quad u_3 = 18$$

2. Déterminer la nature de la suite (u_n) .

La suite est arithmétique, car l'écart est constant de 1,5.

3. Pensez-vous que Cédric sera prêt pour le marathon de Paris ?

$16 \times 1,5 = 24$ cela ajouté à 15 (=39) ne semble pas suffisant pour arrivé à 42km.

4. Quelle distance aura-t-il parcourue pendant ses quatre mois d'entraînement ?

$$\text{Il a parcourut } 15 + 16,5 + \dots + 39 = 16 \frac{15+39}{2} = 216 \text{ km}$$

Corrigé de l'exercice 15.

[Retour à l'énoncé](#)

Dans une ville, le prix du m^3 d'eau a augmenté de la façon suivante : il coûtait 3,20 euros le 1^{er} janvier 2018, 3,36 euros le 1^{er} janvier 2019 et 3,55 euros le 1^{er} janvier 2020.

Peut-on modéliser l'évolution du prix du m^3 d'eau par une suite géométrique ?

$$\frac{3,36}{3,20} = 1,05 \quad \frac{3,55}{3,36} \approx 1,056$$

On ne peut modéliser cela par une suite géométrique car il y aurait une erreur. L'idée serait de mesurer l'erreur pour savoir si elle est significative mais ceci est une autre question.

Corrigé de l'exercice 16.

[Retour à l'énoncé](#)

Dans un laboratoire, on introduit initialement 1000 g de bactéries dans une cuve de milieu nutritif. Le jour suivant, la masse de bactéries est de 1150 g et le troisième jour de 1 322,5 g.

L'évolution de la masse de bactéries peut-elle être modélisée par une suite géométrique ?

$$\frac{1150}{1000} = 1,15, \quad \frac{1322,5}{1150} = 1,15$$

On peut modéliser cela par une suite géométrique car les rapports sont constants.

Corrigé de l'exercice 17.

[Retour à l'énoncé](#)

1. Quels sont les coefficients multiplicateurs associés à une hausse de 20% et à une hausse de 15% ?

1,2 et 1,15 respectivement.

2. Déterminer la moyenne géométrique de 1,2 et 1,15 .

$$\sqrt{1,2 \times 1,15} \approx 1,1747$$

3. En déduire l'évolution moyenne associée à deux hausses successives, une première de 20% et une deuxième de 15%.

L'évolution moyenne associée à ces deux évolutions est une augmentation de 17,47%.

Corrigé de l'exercice 18.

[Retour à l'énoncé](#)

1. Quels sont les coefficients multiplicateurs associés à une baisse de 30% et à une baisse de 25% ?

$$1 - \frac{30}{100} = 0,7 \text{ et } 1 - \frac{25}{100} = 0,75.$$

2. Déterminer la moyenne géométrique de 0,7 et 0,75 .

$$\sqrt{0,7 \times 0,75} \approx 0,7246 = 1 - \frac{27,54}{100}$$

3. En déduire l'évolution moyenne associée à deux baisses successives, une première de 30% et une deuxième de 25%.

L'évolution moyenne associée à ces deux évolutions est une diminution de 27,54%.

Corrigé de l'exercice 19.

[Retour à l'énoncé](#)

Chaque somme S est la somme de termes successifs d'une suite géométrique (u_n) . Calculer S .

1. $S = 1 + 2 + 4 + \dots + 2048$.

$$S = \frac{1 - 2^{12}}{1 - 2} = 2^{12} - 1$$

2. $S = 3 + \frac{3}{2} + \frac{3}{4} + \dots + \frac{3}{8192}$.

$$S = 3 \times \frac{1 - (\frac{1}{2})^{14}}{1 - \frac{1}{2}} = 6(1 - (\frac{1}{2})^{14})$$

3. $S = 2 + 6 + 18 + \dots + 13122$.

$$S = 2 \times (\frac{1 - 3^9}{1 - 3}) = 3^9 - 1$$

Corrigé de l'exercice 20.[Retour à l'énoncé](#)

Une entreprise place un capital de 10000 euros à intérêts composés au taux annuel de 3%. Cela signifie que chaque année, le capital augmente de 3%.

On note C_n la valeur acquise par le capital au bout de n années.

1. Calculer C_1 et C_2 .

$$C_1 = 10300 \text{ et } C_2 = 10609$$

2. Indiquer la nature de la suite des capitaux (C_n) .

La suite des capitaux forment une suite géométrique de premier terme 10000 et de raison 1,03.

3. Exprimer le terme général C_n en fonction de n .

$$C_n = 10000 \times 1,03^n$$

4. Calculer la valeur acquise par le capital au bout de 10 ans.

La valeur acquise au bout de 10 ans sera de $C_{10} \approx 13439,16$

Corrigé de l'exercice 21.[Retour à l'énoncé](#)

En 2018, les dépenses de fonctionnement d'une entreprise s'élevaient à 12500 euros. Depuis, elles diminuent de 5,5% par an.

Le responsable veut savoir à partir de quelle année les dépenses de fonctionnement seront inférieures à 10000 euros si la baisse se poursuit avec la même évolution annuelle.

Pour tout entier naturel n , on note d_n les dépenses de fonctionnement l'année 2018 + n .

1. Préciser d_0 , d_1 et d_2 .

$$d_0 = 12500; d_1 = 11812,5; \text{ et } d_2 \approx 11162,81$$

2. Déterminer la nature de la suite (d_n) .

La suite (d_n) est géométrique de premier terme 12500 et de raison $1 - \frac{5,5}{100}$.

3. Exprimer le terme général d_n en fonction de n .

$$d_n = 12500 \times \left(1 - \frac{5,5}{100}\right)^n$$

4. Conclure en utilisant une calculatrice.

A partir de $n \geq 4$ $d_n \leq 10000$ les dépenses de fonctionnement de l'entreprise seront inférieures à 10000 euros dans 4 ans.

Corrigé de l'exercice 22.[Retour à l'énoncé](#)

Un atelier fabrique 250 paires de lunettes par semaine. Au 1^{er} janvier 2019, il reçoit une commande de 7500 pièces pour début juin. Le chef d'atelier compte réaliser cette commande en 24 semaines.

1. Ce délai est-il suffisant ? Justifier la réponse.

$$24 \times 250 = 6000 < 7500$$

2. Le chef d'atelier décide d'augmenter la production de 5% par semaine. On note u_n le nombre de paires de lunettes produites la n -ième semaine.

- a. Calculer u_1 et u_2 .

$$u_1 \approx 262 \text{ et } u_2 \approx 275$$

- b. Déterminer la nature de la suite (u_n) .

La suite u_n est géométrique de raison 1,05 et de premier terme 250

- c. Exprimer le terme général u_n en fonction de n .

$$u_n = 250 \times 1,05^n$$

3. Conclure.

$$250 + 262,5 + \dots + 806,27.. = 250 \left(\frac{1 - (1,05)^{24}}{1 - 1,05} \right) = 5000(1,05^{24} - 1) \approx 11125 > 7500$$

La commande sera bien honorée.

Corrigé de l'exercice 23.

[Retour à l'énoncé](#)

Un jour donné, la pression atmosphérique à l'altitude 0 est égale à 1000 hectopascals (hPa) et diminue de 1% pour une élévation d'altitude de 100 mètres.

Pour tout entier naturel n , on note u_n la pression à n centaines de mètres d'altitude.

1. Déterminer la pression atmosphérique à 100 m et à 200 m d'altitude.

$$u_1 = 990 \text{ et } u_2 = 980,1.$$

2. Quelle est la nature de la suite (u_n) ?

La suite (u_n) est une suite géométrique de raison 0,99 et de premier terme 1000.

3. Exprimer u_n en fonction de n .

$$u_n = 1000 \times 0,99^n$$

4. En déduire la pression atmosphérique au sommet du Mont-Blanc à 4800 m ce jour-là.

La pression au sommet du Mont-Blanc est de $u_{48} \approx 617$ hPa.

Corrigé de l'exercice 24.

[Retour à l'énoncé](#)

Étienne vient d'acheter un lave-linge très perfectionné à 1500 euros qu'il décide d'assurer. En cas de défaillance, l'assureur rembourse l'appareil mais il applique une décote de 12% par an sur la valeur de l'appareil. On note a_n la valeur remboursée du lave-linge la n -ième année.

1. Calculer a_1 et a_2 .

$$a_1 = 1320 \text{ et } a_2 = 1161,6$$

2. Quelle est la nature de la suite (a_n) ?

La suite (a_n) est une suite géométrique de raison 0,88 et de premier terme 1500

3. Exprimer a_n en fonction de n .

$$a_n = 1500 \times \left(1 - \frac{12}{100}\right)^n$$

4. A partir de quelle année la valeur remboursée sera-t-elle inférieure à 100 euros ?

A partir de $n \geq 22$ $a_n \leq 100$, autrement dit dans 22 ans la somme remboursée sera inférieure à 100 euros.

Corrigé de l'exercice 25.

[Retour à l'énoncé](#)

Partie A

En France depuis 2016, les ventes de véhicules hybrides ont fortement augmenté. Le tableau ci-dessous donne le nombre de véhicules hybrides vendus en France par année :

Année	2016	2017	2018
Nombre de véhicules	7420	11010	15350

1. Déterminer le pourcentage d'évolution entre 2016 et 2017, puis entre 2017 et 2018.

le pourcentage d'évolution entre 2016 et 2017 est de $\frac{11010 - 7420}{7420} \times 100 \approx 48,38\%$, puis entre 2017 et 2018 le pourcentage d'évolution est de $\frac{15350 - 11010}{11010} \times 100 \approx 39,42\%$

2. Déterminer la moyenne géométrique de 1,48 et 1,39 .

$$\sqrt{1,48 \times 1,39} \approx 1,4343$$

3. Quel est le taux moyen annuel d'évolution entre 2016 et 2018 ?

le taux moyen annuel d'évolution entre 2016 et 2018 est d'environ 43,43%

Partie B

On suppose qu'à partir de 2018, les ventes de voitures hybrides augmentent de 43% par an et que cette évolution va se poursuivre.

On modélise par la suite (u_n) l'évolution des ventes où la partie entière de u_n représente le nombre de voitures hybrides vendues au cours de l'année 2018 + n .

1. a. Que vaut u_0 ? $u_0 = 15350$
b. Calculer u_1 et u_2 . $u_1 = 21950.5$ et $u_2 = 31389,215$.
2. Quelle est la nature de la suite (u_n) ?

La suite (u_n) est une suite géométrique de raison 1,43 et de premier terme 15350.

3. Exprimer u_n en fonction de n .

$$u_n = 15350 \times 1,43^n$$

4. Selon ce modèle, combien de voitures hybrides seront vendues en 2023 ?

$$u_5 = 15350 \times 1,43^5 \approx 91788$$

Arrondi à la partie entière le nombre de voiture hybrides vendues sera de 91788 en 2023.

Corrigé de l'exercice 26.

Retour à l'énoncé

Pour un emploi où elle compte rester 15 ans, Bahiya se voit proposer deux contrats de travail :

- Contrat 1 : 21000 euros de salaire annuel net et une augmentation annuelle de 1000 euros ;
- Contrat 2 : 18000 euros de salaire annuel net et une augmentation annuelle de 8%.

1. On commence par étudier le contrat 1 .
a. On note u_n la valeur du salaire annuel de Bahiya la n -ième année. Déterminer u_1, u_2 et u_3 .

$$u_1 = 21000, \quad u_2 = 22000, \quad u_3 = 23000$$

- b. Quelle est la nature de la suite (u_n) ?

La suite (u_n) est une suite arithmétique de raison 1000 et de premier terme 21000.

- c. Exprimer u_n en fonction de n .

$$u_n = 21000 + 1000(n - 1)$$

- d. Calculer u_{15} .

$$u_{15} = 35000$$

2. On étudie maintenant le contrat 2.

- a. On note v_n la valeur du salaire annuel de Bahiya la n -ième année. Déterminer v_1, v_2 et v_3 .

$$v_1 = 18000, \quad v_2 = 19440, \quad v_3 = 20995,2$$

- b. Quelle est la nature de la suite (v_n) ?

La suite (v_n) est une suite arithmétique de raison 1,08 et de premier terme 18000.

- c. Exprimer v_n en fonction de n .

$$v_n = 18000 \times 1,08^{n-1}$$

- d. Calculer v_{15} .

$$v_{15} = 18000 \times 1,08^{14} \approx 52869,49$$

3. Comparer les deux contrats sur le long terme.

Sur le long termes il est plus avantageux pour le salarié de prendre le contrat 2.

Corrigé de l'exercice 27.

[Retour à l'énoncé](#)

L'entreprise Iron SA exploite un filon de minerai de fer depuis 1950.

La première année d'extraction l'entreprise a récupéré 20000 tonnes de fer. Cependant depuis 1950, en raison de difficultés croissantes d'extraction, de l'appauvrissement du filon, les quantités extraites diminuent de 1% par an.

On appelle T_n le nombre de tonnes extraites l'année $(1950 + n)$. On a donc $T_0 = 20000$.

Les résultats seront arrondis à la tonne.

1. Justifier que $T_1 = 19800$ puis calculer T_2 et T_3 .

$$T_1 = 20000 \times 0,99 = 19800, \quad T_2 = 19602, \quad T_3 = 194055,98$$

2. Exprimer T_{n+1} en fonction de T_n .

$$T_{n+1} = T_n \times 0,99$$

3. Quelle est la nature de la suite (T_n) ? En déduire l'expression de T_n en fonction de n .

La suite (T_n) est une suite géométrique de raison 0,99 et de premier terme 20000, $T_n = 20000 \times 0,99^n$.

4. Quelle est la quantité extraite en 2008 ?

$$T_{58} \approx 1116$$

La quantité extraite en 2008 est de 1116 tonnes environ.

5. Montrer que la quantité totale extraite entre l'année 1950 et l'année $(1950 + n)$ est :

$$S_n = 2000000 \times (1 - 0,99^{n+1})$$

Il s'agit d'une somme dont les termes sont géométrique il y a bien n terme et diviser par $1 - 0,99$ revient à multiplier par 100 d'où les 2 000 000.

6. En 1950, les géologues estimaient que ce filon recelait 1000000 tonnes de métal. En quelle année, théoriquement, le filon sera-t-il épuisé ?

Théoriquement cela arrivera pendant la 68 ième année pour extraire tous le filon et donc en 2018.

Corrigé de l'exercice 28.[Retour à l'énoncé](#)

Cet exercice est composé de deux parties indépendantes l'une de l'autre.

Partie A - Les économies

Afin de se constituer un capital, un épargnant place 1000 euros sur un compte non rémunéré et, chaque mois, verse 75 euros sur ce compte.

On note u_n le montant en euros du capital accumulé au bout de n mois. Ainsi $u_0 = 1000$.

1. Calculer u_1, u_2 et u_3 .

$$u_1 = 1075; \quad u_2 = 1150, \quad u_3 = 1225$$

2. Déterminer la nature de la suite (u_n) en justifiant la réponse.

La suite (u_n) est une suite arithmétique car l'écart est constant de raison 75 et de premier terme 1000.

3. En déduire l'expression de u_n en fonction de n . Au bout de combien de temps le capital accumulé est-il supérieur à 3500 euros ? Justifier la réponse.

$$u_n = 1000 + 75n$$

$$u_n \geq 3500 \iff 75n \geq 2500 \iff n \geq 34$$

Au bout de 34 ans, le capital accumuler sera serait supérieur à 3500 euros.

Partie B - Les dépenses

Cet épargnant doit surveiller ses dépenses. En janvier 2014 il a dépensé 660 et, jusqu'à présent, ses dépenses ont augmenté chaque mois de 4%. On suppose que cette évolution va se poursuivre à l'avenir.

Cette évolution conduit à modéliser le montant en euros des dépenses mensuelles au cours du n -ième mois après janvier 2014 par le terme v_n d'une suite géométrique. Ainsi $v_0 = 660$.

Dans cette partie, les résultats seront arrondis au centime d'euro.

1. Justifier que $v_1 = 1,04v_0$. Calculer v_3 et interpréter le résultat.

Ici les dépenses du premier mois sont 4% supérieur à 660 euros. soit $1,04 \times 660$.

$$v_3 = 1,04 \times v_2 = 1,04 \times 1,04 \times v_1 = 1,04 \times 1,04 \times 1,04v_0 = 1,04^3 v_0 = 742$$

2. Calculer le montant des dépenses au mois de décembre 2014.

$$v_{12} = (1,04)^{12} 660 \approx 1056,68$$

Les dépenses seront de 1056,68 euros au mois de décembre 2014.

3. Selon ce modèle, quand l'épargnant devrait-il doubler ses dépenses par rapport à janvier 2014 ?

$$(1,04)^n 660 \geq 1320 \iff (1,04)^n \geq 2 \iff n \geq 18$$

Au bout de 18 mois, soit en juin 2015.

Corrigé de l'exercice 29.[Retour à l'énoncé](#)

Deux coureurs cyclistes, Ugo et Vivien, ont programmé un entraînement hebdomadaire afin de se préparer à une course qui aura lieu dans quelques mois. Leur objectif est de parcourir chacun une distance totale de 1500 km pendant leur période d'entraînement de 20 semaines.

Ugo commence son entraînement en parcourant 40 km la première semaine et prévoit d'augmenter cette distance de 5 km par semaine. Vivien commence son entraînement en parcourant 30 km la première semaine et prévoit d'augmenter cette distance de 10% par semaine.

On note u_n la distance, en kilomètres, parcourue par Ugo la $n^{\text{ième}}$ semaine. On a ainsi $u_1 = 40$. On note v_n la distance, en kilomètres, parcourue par Vivien la $n^{\text{ième}}$ semaine. On a ainsi $v_1 = 30$.

Partie A - L'entraînement d'Ugo

1. Calculer les distances parcourues par Ugo au cours des deuxième et troisième semaines d'entraînement.

$$u_2 = 45, \quad u_3 = 50$$

2. Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Préciser sa raison.

(u_n) est une suite arithmétique de raison 5 et de premier terme 40.

3. Montrer que, pour tout $n \geq 1$, $u_n = 35 + 5n$.

$$u_n = u_1 + (n - 1) \times 5 = 40 + 5n - 5 = 35 + 5n$$

Partie B - L'entraînement de Vivien

1. Quelle est la nature de la suite (v_n) ? Justifier la réponse.

La nature de (v_n) est une suite géométrique car elle augmente de 10% par semaine ce qui revient à multiplier par un même nombre à savoir la raison qui est de $1,1 = q$.

2. Montrer que, pour tout $n \geq 1$, $v_n = 30 \times 1,1^{n-1}$.

Pour $n \geq 1$,

$$v_n = v_1 \times q^{n-1} = 30 \times 1,1^{n-1}$$

3. Calculer v_8 . On arrondira le résultat au dixième.

$$v_8 \approx 58,5$$

Partie C - Comparaison des deux entraînements

1. Vivien est persuadé qu'il y aura une semaine où il parcourra une distance supérieure à celle parcourue par Ugo. Vivien a-t-il raison? On pourra utiliser les PARTIES A et B pour justifier la réponse.

Au bout de la 13^{ème} semaine Vivien dépassera une distance supérieur celle de Ugo.

$$u_{13} = 100, \quad v_{13} \approx 103,56$$

2. À la fin de la 17^e semaine, les deux cyclistes se blessent. Ils décident alors de réduire leur entraînement. Ils ne feront plus que 80 km chacun par semaine à partir de la 18^e semaine. Leur objectif sera-t-il atteint?

$$S_u = u_1 + \dots + u_{17} + 80 \times 3 = 17 \times \frac{40 + 125}{2} + 240 = 1600$$

$$S_v = v_1 + \dots + v_{17} + 80 \times 3 = 30 \times \frac{1 - 1,04^{18}}{1 - 1,04} + 240 \approx 1009$$

L'objectif sera atteint pour Ugo mais pas pour Vivien.

Corrigé de l'exercice 30.

[Retour à l'énoncé](#)

Un youtubeur compte 35000 abonnés à sa chaîne au 1er janvier 2019.

Au cours de l'année 2019, il constate que chaque mois, il perd 20% des anciens abonnés mais qu'il en gagne 500 nouveaux.

Pour $n \geq 1$, on note u_n le nombre d'abonnés le 1^{er} du n -ième mois, le premier mois étant le mois de janvier 2019.

1. Préciser u_1 .

$$u_1 = 35000$$

2. Calculer u_2 et u_3 .

$$u_2 = 35000 \times 0,8 + 500 = 28500$$

$$u_3 = 28500 \times 0,8 + 500 = 23300$$

3. La suite (u_n) est-elle arithmétique ? Est-elle géométrique ?

Elle n'est pas arithmétique car l'écart n'est pas constant entre les termes (7000 puis 5200).

Elle n'est pas géométrique car le rapport n'est pas constant entre les termes (1,2280 et 1,2231 environ).

4. On introduit la suite (v_n) définie pour tout entier $n \geq 1$ par $v_n = u_n - 2500$.

- a. Démontrer que la suite (v_n) est une suite géométrique.

Préciser sa raison et son premier terme.

$$\frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{u_{n+1} - 2500}{v_n} = \frac{u_n \times 0,8 + 500 - 2500}{v_n} = \frac{u_n \times 0,8 - 2000}{v_n} = \frac{0,8(u_n - 2500)}{v_n} = \frac{0,8v_n}{v_n} = 0,8$$

- b. Exprimer v_n en fonction de n et en déduire l'expression de u_n en fonction de n .

$$v_n = v_1 \times 0,8^{n-1} = 32500 \times 0,8^{n-1}$$

$$u_n = v_n + 2500 = 32500 \times 0,8^{n-1} + 2500$$

- c. Déterminer le nombre d'abonnés au 1^{er} janvier 2020.

$$u_{13} \approx 4287$$

Le nombre d'abonnés sera d'environ 4287 le 1^{er} janvier 2020.